

Esercizio 1) (15 punti)

Si consideri il seguente server TCP implementato tramite funzione socket iterativa che traduce una lunghezza da metri (m) a pollici (p) e viceversa. Il server riceve in ingresso un valore in formato stringa e la sua unità di misura (m o p) e ritorna in uscita la traduzione del valore nell'unità di misura destinazione (p o m).

```
//DEFINIZIONE VARIABILI
String height, unit_of_measure, result;
[...]

//INIZIALIZZAZIONE STRUTTURE DATI
[...]

server = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

listen(server, 10);

while(true)
{
    len = sizeof(caddr);

    client = accept(server, &caddr, &len);

    recv(client, height, len_height, 0);
    recv(client, unit_of_measure, len_uom, 0);

    result = translator(height, unit_of_measure);

    sendto(client, result, len_result, 0, &caddr, &len);

    close(client);
}
}
```

Si richiede di:

1. correggere eventuali errori nel codice presentato, giustificando ogni correzione;
2. fornire un'implementazione in pseudocodice di un server parallelo con socket TCP basato sulla funzione *fork* che fornisce le stesse funzionalità del server proposto. Cosa cambia tra l'implementazione iterativa e quella parallela basata su *fork*?

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con **tutti** i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

Esercizio 2) (7 punti)

(Per studenti in presenza dall'A.A. 2009/10 in poi) Si consideri una rete locale con indirizzi di classe C composta da un web server, un DNS server, un DHCP server e 100 postazioni client fisse. Si supponga inoltre che l'amministratore di rete debba distribuire indirizzi IP a un massimo di 250 utenti. L'amministratore di rete decide di assegnare **tutti** gli indirizzi in maniera dinamica. Discutere vantaggi e svantaggi di tale approccio e proporre una soluzione alternativa che risolva gli svantaggi individuati. Cosa succederebbe con una modalità di assegnamento statica (manuale)?

(Per studenti online e per studenti in presenza A.A. precedente al 2009/10) Si consideri la seguente risposta HTTP.

```
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: public, max-age=120
Connection: Close
Date: Thu, 10 Jul 2014 07:15:08 GMT
Accept-Ranges: bytes
Server: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
Content-Length: 4450
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Last-Modified: Tue, 08 Jul 2014 22:05:06 GMT
```

Dopo aver descritto la risposta riga per riga, si discuta nel dettaglio il ruolo degli header *cache-control* e *last-modified*.

Domanda 1) (4 punti)

Nell'ambito del protocollo FTP, si discutano le modalità di creazione, utilizzo e distruzione delle connessioni controllo e dati.

Domanda 2) (4 punti)

Si discuta il funzionamento del protocollo SMTP per l'invio della posta elettronica.